# 光碟內容整合工具

# 使用手冊

# 目錄


**壹、應用程式概述 3**

**貳、版本資訊 5**

一、軟體名稱 5

二、版本號 5

三、開發語言 5

四、圖形介面 5

五、相依套件 5

六、主要用途 5

**參、系統需求 6**

一、作業系統 6

二、硬體需求 6

三、軟體需求 6

四、硬碟需求 6

**肆、主要功能概述 7**

一、使用者登入 7

二、資料夾命名 7

三、圖片管理上傳 7

四、資料夾與檔案管理 7

五、整合及輸出 7

六、設定功能 8

七、切換功能 8

八、其他 8

**伍、使用流程 9**

一、啟動程式 9

二、資料夾命名設定 9

三、上傳圖片 9

四、選擇資料夾與檔案 9

五、整合及輸出上傳 9

**陸、範例操作流程 10**

柒、錯誤提示及解決辦法..... **14**
一、「請先完整填寫所有命名欄位」.....14
二、「D槽不存在」..... 14
三、「檔案不存在或路徑無效」.....14
四、「圖片上傳編號問題」..... 14
捌、常見問題.....**15**

## 壹、應用程式概述

此程式主要之功能為整合光碟片之檢測截圖及光碟片內之資料，並為其創建資料夾進行自動備份，操作者只需透過應用程式進行簡單操作即可達成資料整理及備份之目的。

此外，本「光碟內容整合工具」也與「光碟片搜尋工具」綁定，透過兩程式連動，主要目的希望能降低光碟整合人員操作之複雜度，減少因人為操作發生之錯誤，並提升光碟內容整合之效率。
(*註:有關於兩程式切換以及其他相關問題請見第17頁、問題十)

程式介面主要分為四部分，分別為：

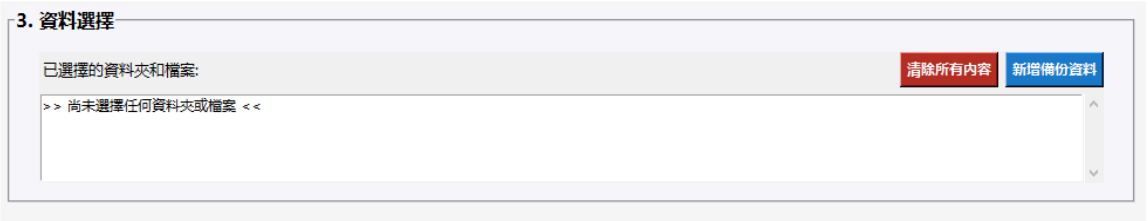
一、資料夾創建：為資料夾進行初步命名(圖一)

(圖一) 資料夾命名設定區域

二、檢測圖片上傳：上傳光碟檢測圖片(圖二)

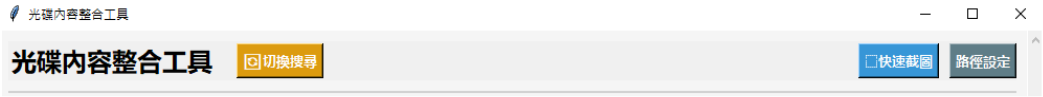
(圖二) 檢測圖片上傳區域

三、備份資料上傳:可從電腦中上傳光碟片之備份資料




(圖三) 上傳資料選擇區域

四、上方其他按鍵區域:




上方有三個功能按鈕, 分別為:

切換搜尋 : 可切換到「光碟片搜尋工具」程式。

快速截圖 : 點選可快速剪取畫面(同shift + win + s)

路徑設定 : 點選可設定資料夾要存儲之路徑位置。

## 貳、版本資訊

一、軟體名稱：光碟內容整合工具

二、版本號：v1.0

三、開發語言：Python 3.13.5

四、圖形介面：Tkinter

五、相依套件：

- Pillow（圖片讀取與縮放預覽）
- pywin32（Windows 截圖功能)

六、主要用途：

. 整合光碟備份內容，並將相關圖片、檔案，依照規則命名並輸出到指定資料夾中。

# 參、系統需求

## 一、作業系統:

- Windows 10 或以上版本

## 二、硬體需求:

- 至少 4GB 記憶體
- 至少 500MB 可用硬碟空間

## 三、軟體需求:

- 作業系統:Windows 10 或以上版本
- 不需安裝 Python 或其他相依套件(程式已內建模組)
- 建議安裝 PDF 閱讀器(如 Adobe Acrobat Reader)以檢視匯出的 PDF 報表
- 建議安裝圖片檢視器(Windows 內建相簿即可)

## 四、磁碟需求:

預設會建立於 **D:**光碟檢測及備份，若D槽不存在，會自動改用桌面建立「光碟檢測及備份」資料夾。

# 肆、主要功能概述

## 一、使用者登入

（一）程式啟動時，必須輸入使用者名稱才可繼續使用。

（二）輸入名稱將會記錄在後續整合報告中。

## 二、資料夾命名規則

（一）欄位：年度、分類號、案、卷、目、片（總、編號）。

（二）需全部欄位都填寫完畢才能繼續下一步操作。

## 三、圖片管理上傳

圖片上傳(*註)分成兩種方式上傳，以下分別介紹:

**(一)** 快速截圖上傳**:**

1. 在輸入完資料夾基本資訊後，點選上方「快速截圖」按鍵，可觸發螢幕剪取功能(使用鍵盤快捷鍵也可執行)。
2. 點選圖片選擇區域-上傳檔案右方按鈕即可貼上圖片。

**(二)** 選取電腦圖片上傳**:**

1. 點選「瀏覽」按鈕，即可選取電腦中的圖片上傳。

(*註:圖片上傳至多上傳10張，若是超過10張則無法新增)

## 四、資料夾與檔案管理

（一）點選「新增備份資料」即可瀏覽資料夾進行資料夾上傳

（二）下方即會顯示出選擇的資料夾以及其路徑

（三）未選擇上傳資料也可進行資料夾創立

## 五、整合與輸出

（一）點選「上傳」後，系統將依命名規則建立資料夾。

（二）所選圖片與檔案將複製並整合至該資料夾。

## 六、設定功能

（一）可設定資料夾存儲路徑

（二）預設路徑設定為「D:\光碟檢測及備份」

（三）點選「瀏覽...」按鈕即可對預設路徑做更改。

- 儲存路徑設定

## 七、額外功能

（一）整合報告：創建資料夾後會在內部創建一記事本形式之合報告，裡面會包含上傳時間、資料數、..資料命名格式、系統使用者等資訊，方便日..後做為參考依據。

## 八、其他

（一）切換搜尋：切換至光碟搜尋程式。

（二）快速截圖：呼叫截圖工具（同shift + win + s）。

# 伍、使用流程

## 一、啟動程式

（一）開啟並執行「光碟內容整合工具. exe」。

（二）系統彈出「使用者身分確認」視窗，輸入即可進入。

## 二、資料夾命名設定

（一）輸入年度、分類號、案、卷、目、片數（總）、片數（編號）。

## 三、上傳圖片

（一）點選「新增上傳欄位」可增加輸入框。

（二）欄位各按鈕操作：

1. 瀏覽：選擇電腦圖片進行上傳。
2. 📋：從剪貼簿貼上圖片。
3. 預覽：顯示縮圖並進行預覽。
4. ✕：刪除該欄位。

（三）「放大預覽」可開啟新視窗觀看放大之圖片。

## 四、選擇資料夾與檔案

（一）「新增備份資料」：選擇要備份的光碟資料夾。

（二）「清除所有內容」：將已選取上傳的內容刪除。

## 五、整合與輸出上傳

（一）點選「🚀 上傳」。

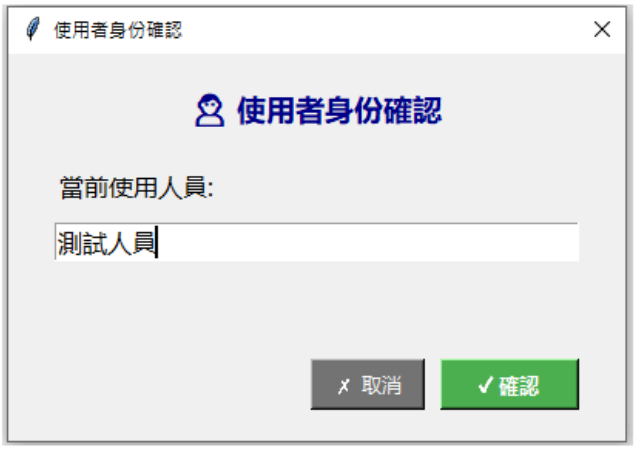
（二）系統建立新資料夾並整合所有圖片與檔案。

（三）成功後跳出提示「是否要開啟整合後的資料夾？」。

（四）點選「是」即可開啟創建的資料夾。

# 六、範例操作流程

## 一、使用者啟動程式、輸入姓名後點選確認(圖四)



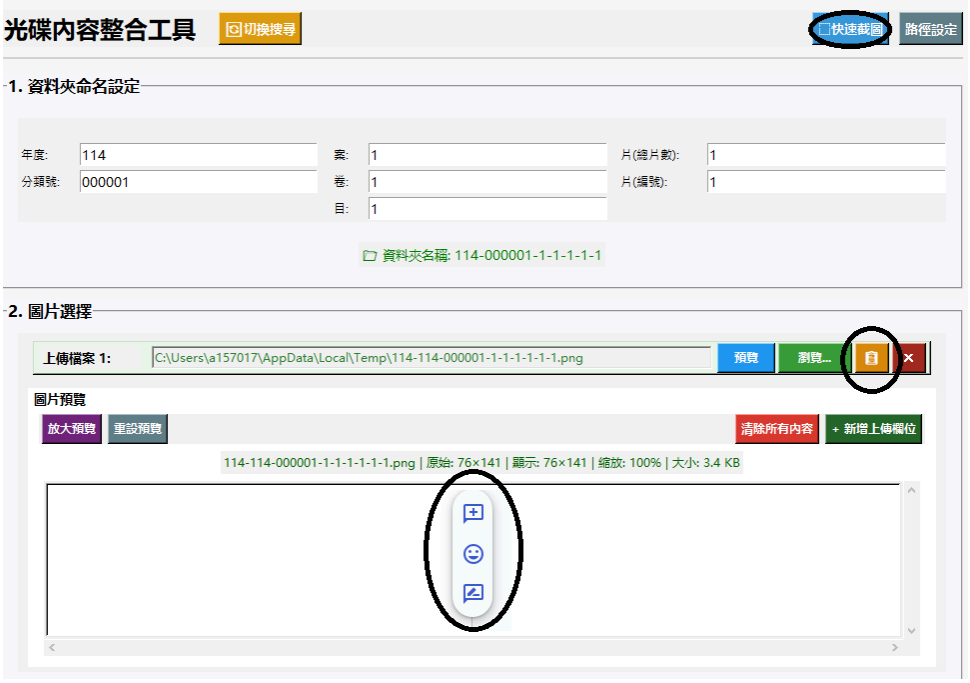

(圖四) 使用者身分確認介面

## 二、使用者對要創建之資料夾進行命名(光碟檔號)(圖五)

(圖五) 對資料夾進行命名

## 三、上傳圖片，以下採用兩種方式:

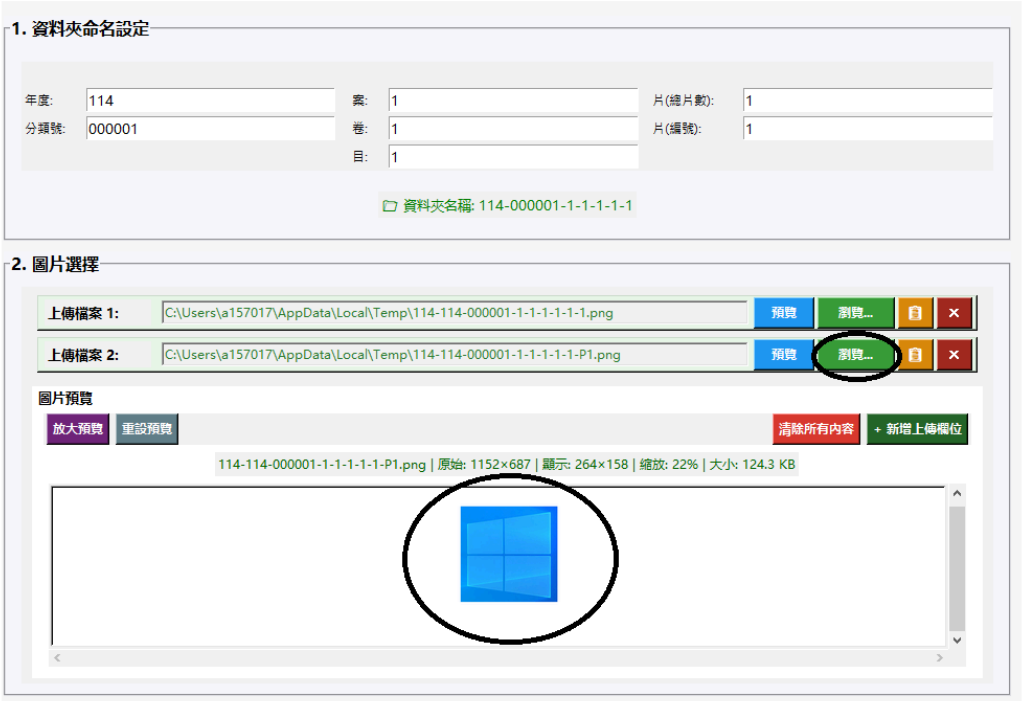
(一)截圖上傳:點選上方「快速截圖」按鈕進行螢幕剪取，剪取完畢後再點選橘色「📋」按鈕進行貼上。(圖六)




(圖六) 剪取畫面並貼上，下方會顯示預覽畫面

(二)瀏覽上傳:點選「瀏覽...」即可上傳電腦內之圖片。

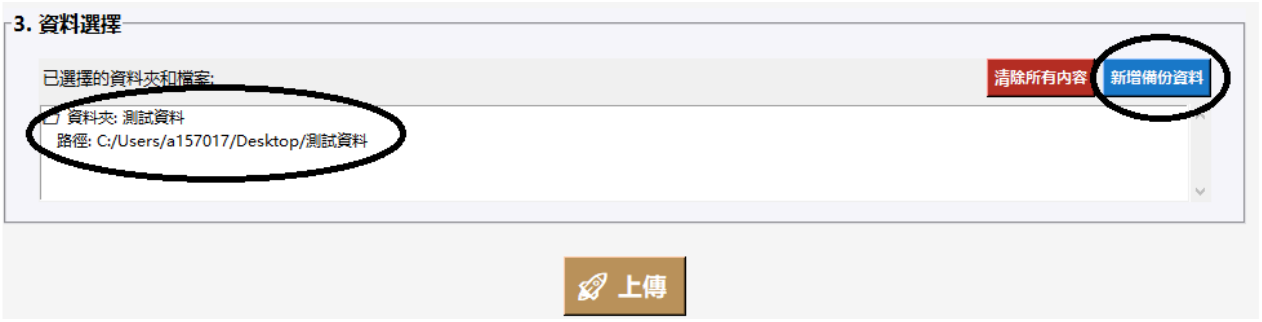
若欄位不足，則點選「新增上傳欄位」增加 可上傳欄位數(圖七)。




(圖七) 點選「瀏覽...」即可上傳電腦圖片(＊註一)

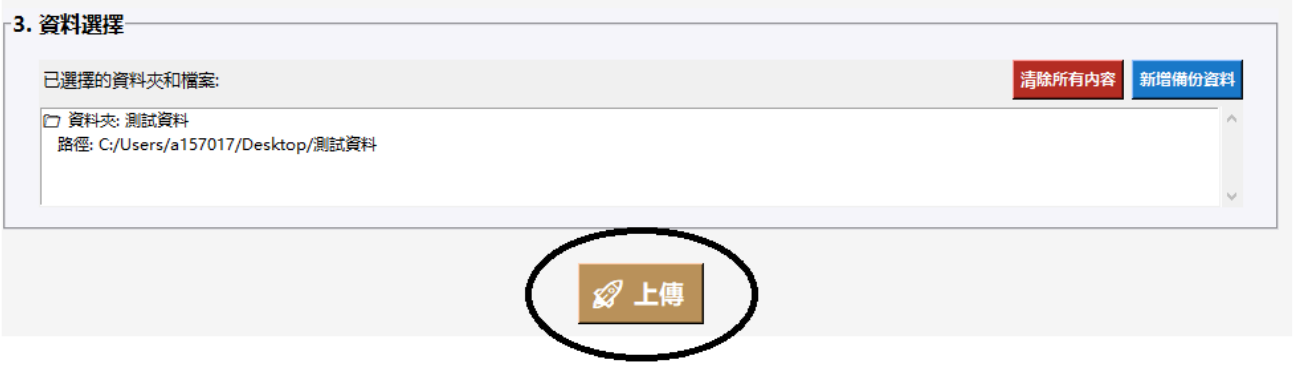
＊註一:截圖上傳以及瀏覽上傳使用「P」做區分，瀏覽上傳　　編號會有大寫P，截圖上傳則無。

四、選擇光碟資料夾進行上傳，點選「新增備份資料」:（圖八）




(圖八) 點選「新增備份資料」上傳資料，下方會顯示其路徑

五、確認資料後，點選「上傳」即可整合資料並創立資料夾(圖九):

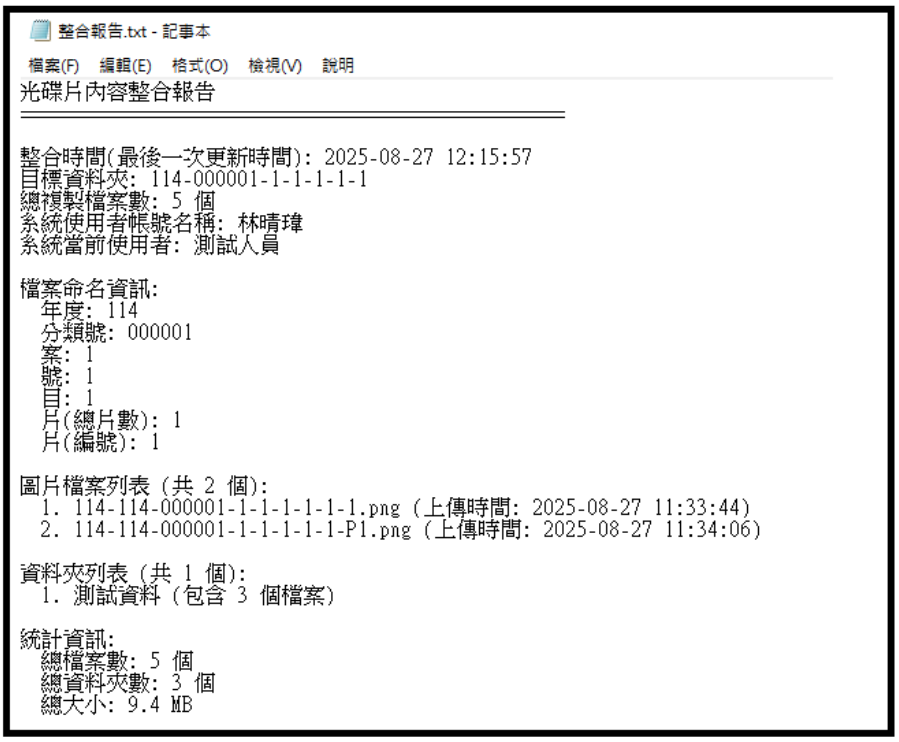



(圖九) 點選上傳即可統整資料、創建資料夾

六、上傳彙整資料後即可點選彈窗提示開啟資料夾，若是完整上傳裡面應該會包含:「光碟片內容」、「光碟檢測截圖」、以及「整合報告」(圖十):

(圖十) 資料夾標準樣式

開啟整合報告文件檔後，該整合文件內應該會有以下資料:「整合時間」、「系統當前使用者」、「檔案命名資訊」、「圖片列表」、「資料夾列表」等內容。(圖十一)




(圖十一) 整合報告標準樣式

## 柒、錯誤提示與解決方式

一、「請先完整填寫所有命名欄位」:

解決方式：輸入完整檔號即可消除。

二、「D槽不存在」:

解決方式：程式會自動改用桌面建立「光碟檢測及備份」資料夾，不需擔心沒有D槽就無法操作。

三、「檔案不存在或路徑無效」:

解決方式：確認檔案是否存在，或者重新上傳即可。

四、「圖片上傳編號問題」:

解決方式：若是發生該問題，請找到電腦中「Temp」的檔案位置，並刪除暫存圖片以恢復正確編號順序。

## 捌、常見問題

一、最多可以上傳幾張圖片？

答：最多 10 張，超過時系統會拒絕新增。

二、圖片支援哪些格式？

答：PNG、JPG、JPEG、BMP、GIF、TIFF、WEBP、ICO。若使用其他格式（如 HEIC），需先轉檔。

三、圖片會被壓縮或修改畫質嗎？

答：不會。程式僅進行重新命名與複製圖片之操作，不會更動原始解析度與畫質。

四、選擇資料夾時，是否會包含子資料夾？

答：會，所有子資料夾與其中檔案都會一併複製。

五、輸出資料夾若已存在同名檔案會怎麼辦？

答：程式會在檔案名稱後自動加上編號（例如 _1, _2），避免覆蓋舊檔。

六、固定輸出路徑可以改成隨機命名嗎？

答：不行，目前僅支援使用者手動設定固定路徑，或使用預設路徑。

七、上傳過程中程式突然關閉，會不會造成資料遺失？

答：不會，程式僅在「🚀 上傳」按下後才複製檔案，若程式中斷，只需重新開啟再操作。

八、上傳後要如何確認整合是否成功？

答：成功後會跳出提示視窗，並可在指定輸出路徑中檢視新建立的資料夾與檔案。

九、程式是否能在 **Mac** 或 **Linux** 上使用？

答：理論上 Python 程式可執行，但因介面使用 Tkinter 與部分功能依賴 Windows（如 pywin32 截圖），建議 僅於 Windows 上使用。

十、整合程式跟查詢程式如何切換？有何特殊需求？

答: 若要切換至「光碟查詢程式」, 只需按下介面左上方「切換搜尋」按鈕即可切換。但必須十分注意的是, 由 於兩程式並非編寫在同一程式中, 因此需要將兩 **exe** 檔案放在「同一資料夾中」才可連動切換執行, 否則會 發生錯誤。